

Dexi Pro

Asistente de planeamiento minero para Deswik CAD

Manual de instalación y uso para nuevos usuarios: qué es cada función, qué datos poner y ejemplos listos para copiar.

Versión 1.1 · Octubre 2026

Contenido

1. Qué es Dexi Pro
2. Requisitos y versiones de Deswik
3. Instalación paso a paso
4. Primer uso y la ventana de Dexi
5. Cómo pedirle cosas a Dexi (buenas prácticas)
6. Funciones del chat: lectura
7. Funciones del chat: edición
8. Funciones del chat: dibujo y diseño
9. Funciones del chat: modelo de bloques y programa
10. Ventana Ajustes
11. Ajustar lo ya diseñado
12. Diseño desde imágenes
13. Optimizador de tajeos (15 pasos)
14. Tabla resumen de funciones y prompts
15. Seguridad: confirmación, deshacer y registro
16. Problemas frecuentes
17. Desinstalación
18. Compartir Dexi Pro o reinstalar en otra PC

1. Qué es Dexi Pro

Dexi Pro es un complemento (plugin) para **Deswik CAD**. Se abre solo, como un panel dentro de Deswik, y tiene dos formas de trabajo:

- **El chat con Dexi.** Dexi es una asistente experta en planeamiento minero. Le escribes en español lo que necesitas ("analiza mi selección", "diseña una rampa de 80 m de desnivel") y ella lee el dibujo y, **siempre con tu confirmación**, modifica o crea objetos: atributos, capas, colores, polilíneas, rampas y sólidos. Usa la inteligencia artificial Gemini de Google.
- **Las ventanas de cálculo** (Ajustes, Diseño desde imágenes y Optimizador de tajeos). Se calculan en tu PC y **no gastan consultas** a Gemini.

> **Cómo decide Dexi**
> La inteligencia artificial solo elige *qué* herramienta usar y con *qué* datos. Los cálculos (gradientes, volúmenes, sólidos, optimización) los hace el programa con fórmulas fijas y comprobadas, así que el resultado no depende del humor del modelo.

2. Requisitos y versiones de Deswik

- Windows 10 u 11 con **Deswik CAD**. Dexi Pro está probado en **Deswik 2024.2** y está hecho para funcionar también en otras versiones (ver el recuadro).
- Una **clave gratuita de Gemini**, que se consigue en `https://aistudio.google.com/apikey` con una cuenta de Google. Cada persona usa la suya: no la compartas.
- Plan gratuito de Gemini: unas **20 consultas por día** y **5 por minuto** por modelo. Cada pregunta a Dexi usa normalmente 1 consulta. Las ventanas de cálculo no usan ninguna.
- Para el modelo de bloques y el optimizador: un modelo de Deswik (`.gmdlb`). Usa una **copia** que no esté abierta en otro programa.

> **Compatibilidad con otras versiones de Deswik**
> - El instalador registra Dexi Pro en **todas las versiones de Deswik CAD** que encuentre en la PC. Las versiones que instales después lo heredan de la anterior la primera vez que se abren.
> - Dexi Pro solo usa las librerías propias de Deswik, que se adaptan a cada versión. No depende de las librerías gráficas que cambian con cada versión.
> - Si en tu versión falta algo que Dexi Pro usa, solo esa función avisa con un mensaje claro ("Esta función no está disponible en tu versión de Deswik…") y el resto sigue funcionando. El detalle queda en el log.
> - En una versión distinta de 2024.2, Deswik muestra al iniciar una notificación de que el plugin se compiló para otra versión. Es normal: ciérrala.
> - En una versión nueva, prueba primero en una **copia** de tu archivo.

3. Instalación paso a paso

1. **Extrae TODO el ZIP** `DexiPro_Instalador.zip` en una carpeta normal (por ejemplo, el Escritorio). No ejecutes nada desde dentro del ZIP.
2. **Cierra Deswik** por completo. Si sigue abierto, el instalador te lo dirá y esperará a que lo cierres.
3. Doble clic en **Instalar.bat**. Si Windows muestra "Windows protegió su PC", pulsa *Más información* y luego *Ejecutar de todas formas*.
4. El instalador copia los archivos a `%APPDATA%\DexiPro`, quita el bloqueo de Windows a los DLL, **registra Dexi Pro como plugin** en cada versión de Deswik que encuentre (te muestra cuáles), crea los accesos del menú Inicio (Manual y Desinstalar) y lo agrega a *Configuración* > *Aplicaciones instaladas*.
5. **Pega tu clave de Gemini** cuando la pida (clic derecho pega en la ventana negra) y pulsa Enter. Si ya tenías una, puedes conservarla.
6. **Abre Deswik CAD y un documento** (una copia de tu `.duf`). El panel **Dexi Pro** aparece solo, como una pestaña acoplada junto a Properties y Process Map. No hace falta crear botones ni macros.
7. Si el panel **no aparece**, agrégalo una vez desde el Plugin Manager (ver el recuadro siguiente). Deswik lo recordará en los próximos inicios.

Agregar Dexi Pro desde el Plugin Manager de Deswik (método manual)

1. En Deswik abre el **Plugin Manager** (menú de herramientas o buscador de comandos: "Plugin Manager").
2. Si **DexiPro** ya figura en la lista, selecciónalo y salta al paso 4.
3. Pulsa **"+"** y elige el archivo `C:\Users\<tu usuario>\AppData\Roaming\DexiPro\DexiPro.dll` (pega `%APPDATA%\DexiPro` en la barra de la ventana para llegar rápido).
4. En "This plugin should load automatically" marca **"When opening any document"**.
5. Pulsa **Load** y luego **OK**. El panel Dexi Pro se acopla y queda así para siempre.

Si al pulsar "+" aparece "*The selected assembly does not have a valid Deswik.CAD load and unload interface*", el DLL es de una versión anterior de Dexi Pro: cierra Deswik, ejecuta el **Instalar.bat** de este paquete y repite.

Si cierras el panel

Vuelve a abrir Deswik, o ábrelo desde el **Plugin Manager** de Deswik (DexiPro > Load). Deswik recuerda dónde lo dejaste: puedes arrastrar la pestaña a otro lugar.

Opcional: botón en el Process Map

Si prefieres un botón, o si en tu versión de Deswik el panel no apareciera, crea en el Process Map un botón que ejecute una **macro** y pega el contenido de `%APPDATA%\DexiPro\Macro_DexiPro.txt` (la primera línea debe ser `'#Language "WWB.NET"`). El botón registra y abre el plugin. Si eso no es posible, abre Dexi en una ventana flotante.

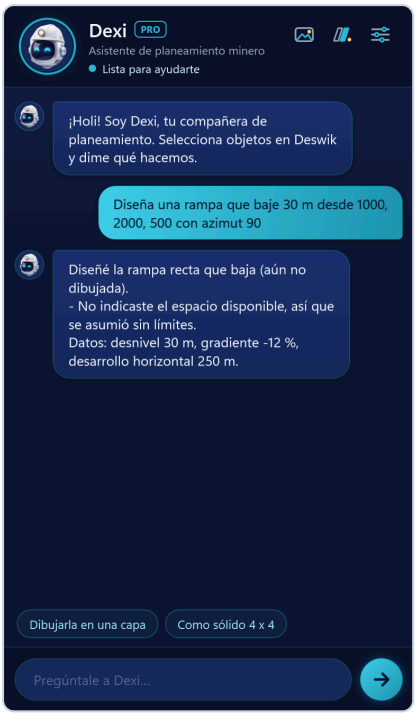
Actualizar a una versión nueva

Cierra Deswik y vuelve a ejecutar el **Instalar.bat** del paquete nuevo. Tus ajustes (`config.json`) y tu clave se conservan.

Clave de Gemini

Si acabas de guardar la clave, abre Deswik de nuevo para que la lea.

4. Primer uso y la ventana de Dexi



Panel de Dexi dentro de Deswik

Partes de la pestaña

- **Cabecera:** el estado de Dexi ("Lista para ayudarte", "Pensando...") y tres botones:
  - Ícono de imagen: **Diseño desde imágenes**.
  - Ícono de barras: **Optimizador de tajeos**.
  - Ícono de reguladores: **Ajustes**.
- **Conversación:** tus mensajes a la derecha y las respuestas de Dexi a la izquierda.
- **Sugerencias:** botones bajo la conversación con el siguiente paso más común. Al pulsarlos se envía ese texto.
- **Caja de texto y flecha:** escribe y pulsa Enter (o la flecha) para enviar.

Al pasar el puntero **2 segundos** sobre cualquier botón u opción aparece una ayuda que explica para qué sirve.

Primera prueba recomendada

1. Abre Deswik y una **copia** de tu archivo `.duf`: el panel Dexi Pro ya está a la derecha.
2. Selecciona unas polilíneas.
3. Escribe: `Analiza mi selección`.

5. Cómo pedirle cosas a Dexi

- **Selecciona primero** en Deswik los objetos sobre los que quieres trabajar. Muchas funciones usan la selección actual.
- **Di los datos que importan:** capa de destino, coordenadas (X, Y, Z), gradiente, ancho y alto, nombre del atributo. Si falta algo importante, Dexi te lo pregunta.
- **Una tarea por mensaje** funciona mejor y gasta menos consultas.
- Las coordenadas se escriben **(Este, Norte, Cota)**, por ejemplo `(338900, 8474200, 2700)`.
- El **azimut** se mide desde el Norte en sentido horario (90° = Este). El **gradiente** va en %: positivo sube y negativo baja.
- Antes de cambiar o crear algo aparece una **ventana de confirmación** con lo que se hará. Nada cambia hasta que pulses Aceptar.

Ejemplos de buenas preguntas

Tú: Analiza la capa DIS_RAMPA

Tú: Dibuja en la capa DIS_RAMPA una rampa de 12 % desde (1000, 2000, 3500), azimut 90°, 100 m horizontales

Tú: Interroga el sólido seleccionado con el modelo de bloques

6. Funciones del chat: lectura

Solo leen el dibujo: no cambian nada y no piden confirmación.

Atributos de la selección solo lectura

Para qué sirve: muestra los atributos (nombre, tipo, valor) de los objetos seleccionados.

Qué poner: selecciona uno o varios objetos y pregunta.

Tú: ¿Qué atributos tiene lo que seleccioné?

Tú: ¿Qué valor tiene el atributo ESTADO en mi selección?

Analizar la selección solo lectura

Para qué sirve: resume la selección: cuántos objetos hay, de qué tipo, en qué capas, longitudes, áreas y rango de cotas.

Tú: Analiza mi selección

Tú: ¿Cuánto miden en total las polilíneas seleccionadas?

Listar capas solo lectura

Para qué sirve: lista las capas del dibujo, con filtro por nombre.

Tú: Lista las capas que contengan GALERIA

Analizar una capa solo lectura

Para qué sirve: lo mismo que analizar la selección, pero sobre una capa completa sin seleccionar nada. La capa debe estar cargada (visible) en Deswik.

Tú: Analiza la capa DIS_RAMPA

Tú: ¿Cuántos sólidos hay en la capa TAJEOS y cuál es su volumen total?

Calcular una rampa cálculo

Para qué sirve: calcula la longitud, el desnivel y los puntos de una rampa o galería recta sin dibujarla.

Qué poner: dos de estos tres datos: gradiente, desnivel y largo horizontal. Opcionales: punto de inicio y azimut.

Tú: Calcula una rampa de 12 % con 40 m de desnivel y azimut 90°

Tú: ¿Qué largo necesito para bajar 25 m al -15 %?

7. Funciones del chat: edición

Modifican objetos existentes. **Siempre piden confirmación** y se deshacen con **Ctrl+Z** en Deswik.

Cambiar un atributo pide confirmación

Para qué sirve: escribe un valor en un atributo de los objetos seleccionados. Respeta el tipo (texto, número, fecha), las listas de valores permitidos y los atributos bloqueados.

Qué poner: el nombre del atributo y el valor. Las fechas aceptan `dd/MM/yyyy`, `yyyy-MM-dd`, "hoy" o "ahora".

Tú: Cambia el atributo ESTADO a Aprobado en la selección

Tú: Pon en FECHA_REV la fecha de hoy en la selección

Tú: Pon 2.75 en el atributo DENSIDAD de los sólidos seleccionados

Crear un atributo en una capa pide confirmación

Para qué sirve: agrega un atributo nuevo a una capa (texto, entero, decimal o fecha), con un valor por defecto opcional.

Tú: Crea en la capa DIS_RAMPA el atributo FECHA_REV de tipo fecha

Tú: Crea en la capa TAJEOS el atributo RESPONSABLE de tipo texto

Mover a otra capa pide confirmación

Para qué sirve: mueve la selección a otra capa conservando sus atributos. Si la capa no existe, se crea.

Tú: Mueve la selección a la capa DIS_REVISADO

Copiar a otra capa pide confirmación

Para qué sirve: copia la selección a otra capa. Los originales no cambian. Sirve para guardar un respaldo antes de editar.

Tú: Copia la selección a la capa DIS_RESPALDO

Color, grosor y tipo de línea pide confirmación

Para qué sirve: cambia el color, el grosor o el tipo de línea (continua, discontinua, punteada) de la selección. Entiende los **colores con nombre** de Ajustes, códigos `#RRGGBB`, `r,g,b` y "por capa".

Tú: Pon en rojo y con línea discontinua los objetos seleccionados

Tú: Pon la selección con grosor 0.5 mm y color por capa

Borrar objetos pide confirmación

Para qué sirve: borra los objetos seleccionados. Se recuperan con Ctrl+Z.

Tú: Borra los objetos seleccionados

8. Funciones del chat: dibujo y diseño

Crean objetos nuevos en la capa que indiques (si no existe, se crea). Piden confirmación y se deshacen con Ctrl+Z.

Dibujar una polilínea pide confirmación

Para qué sirve: dibuja una polilínea 3D por coordenadas, abierta o cerrada.

Qué poner: la capa y los puntos (X, Y, Z). Para cerrarla, dilo.

Tú: Dibuja una polilínea en la capa DIS_EJE por (1000,2000,3500), (1050,2000,3500) y (1050,2040,3495)

Dibujar una rampa recta pide confirmación

Para qué sirve: dibuja el eje de una rampa recta con gradiente y azimut.

Qué poner: punto de inicio, gradiente, azimut y largo horizontal (o desnivel), y la capa.

Tú: Dibuja en la capa DIS_RAMPA una rampa de 12 % desde (1000,2000,3500), azimut 90°, 100 m horizontales

Diseñar una rampa (recta, zigzag, espiral o lemniscata) pide confirmación

Para qué sirve: elige y dibuja el mejor tipo de rampa para salvar un desnivel en el espacio disponible. Usa el gradiente, la separación entre pasadas, la sección y el radio de giro de **Ajustes**. Puede dibujarla como eje o como **sólido**.

Qué poner: desnivel, punto de inicio, si sube o baja; opcional: tipo, espacio disponible (largo x ancho), gradiente y capa.

Tú: Diseña una rampa de 80 m de desnivel desde (1000,2000,3500); elige el mejor tipo y dibújala en DIS_RAMPA

Tú: Diseña una rampa en espiral que baje 60 m desde (1000,2000,3500) y dibújala como sólido de 4 x 4

Tú: Tengo un espacio de 150 x 60 m: diseña una rampa en zigzag que suba 45 m

Sólido por extrusión pide confirmación

Para qué sirve: convierte un polígono (o las polilíneas cerradas seleccionadas) en un sólido, extruyéndolo hacia arriba o hacia abajo.

Tú: Extruye 4 m hacia arriba la polilínea cerrada seleccionada en la capa DIS_SOLIDOS

Galería como sólido (túnel) pide confirmación

Para qué sirve: construye el sólido de una galería sobre un eje (una polilínea seleccionada o puntos dados). La sección puede ser rectangular o con techo en arco (D). El eje puede ir en el centro del piso o en el centro de la sección.

Qué poner: ancho y alto (o se usan los de Ajustes), tipo de sección y capa.

Tú: Haz una galería de 4 x 4 con techo en arco sobre la polilínea seleccionada, en la capa DIS_GALERIA

Tú: Convierte el eje seleccionado en un túnel rectangular de 3.5 x 3.5 en la capa DIS_SOLIDOS

9. Funciones del chat: modelo de bloques y programa

Leen el modelo de bloques indicado en **Ajustes > Modelo de bloques** (si no hay uno, Dexi te pregunta la ruta). No modifican el modelo.

Información del modelo solo lectura

Para qué sirve: campos, rangos (mínimo y máximo), extensión y tamaño de bloque.

Tú: ¿Qué campos tiene el modelo de bloques y cuál es el rango de AU?

Bloque en un punto solo lectura

Para qué sirve: devuelve los valores del bloque que contiene un punto.

Tú: ¿Qué ley de AU hay en el punto (338900, 8474200, 2700)?

Interrogar un sólido solo lectura

Para qué sirve: calcula el volumen, las toneladas y las leyes del modelo dentro de los sólidos seleccionados, con el motor de interrogación de Deswik.

Tú: Interroga el sólido seleccionado con el modelo de bloques

Tú: ¿Cuántas toneladas y qué ley de AU tienen los tajeos seleccionados?

Resumen del programa solo lectura

Para qué sirve: resume por semana o por mes las cantidades de los objetos seleccionados, usando los atributos de fecha que Deswik SCHED copia al dibujo (Interactive Scheduler).

Tú: Resume por mes las toneladas de los tajeos seleccionados

10. Ventana Ajustes



Ajustes (botón de reguladores de la cabecera)

Aquí pones los **criterios de diseño de tu mina**. No hay valores fijos: cada usuario los ajusta a su operación y equipos. Se guardan en `config.json` (con copia de respaldo) al pulsar **Guardar**.

- **Calculadora de método de minado:** forma del yacimiento, distribución de leyes, potencia, buzamiento, profundidad, densidad y calidad de roca (UCS, RQD y fracturas) del mineral y de las cajas. Ordena los métodos según Nicholas (1981). "Usar" lo deja como método preferido de los diseños.
- **Rampas:** gradiente (%) y separación vertical entre pasadas (en veces el ancho).
- **Sección de labor y equipo:** ancho, alto y radio de giro.
- **Colores con nombre:** los nombres que Dexi entiende ("rojo", "verde"...) y su valor `#RRGGBB` o `r,g,b`. Puedes agregar los tuyos.
- **Ajustar lo ya diseñado** (siguiente capítulo).
- **Modelo de bloques:** archivo que Dexi usa para las preguntas de leyes.
- **General:** modelo de Gemini (se aplica al volver a abrir Deswik).

> **Casilla "usar"**
> Si desmarcas un valor (por ejemplo el gradiente) porque cambia según la labor, Dexi te lo preguntará en cada diseño.

11. Ajustar lo ya diseñado



Tarjeta "Ajustar lo ya diseñado" en Ajustes

Para qué sirve: si cambias un criterio (por ejemplo, el gradiente pasa de 12 % a 15 %), aplica el valor nuevo a lo que **ya dibujaste**, sin rehacerlo a mano.

Elige una, dos o las tres partes:

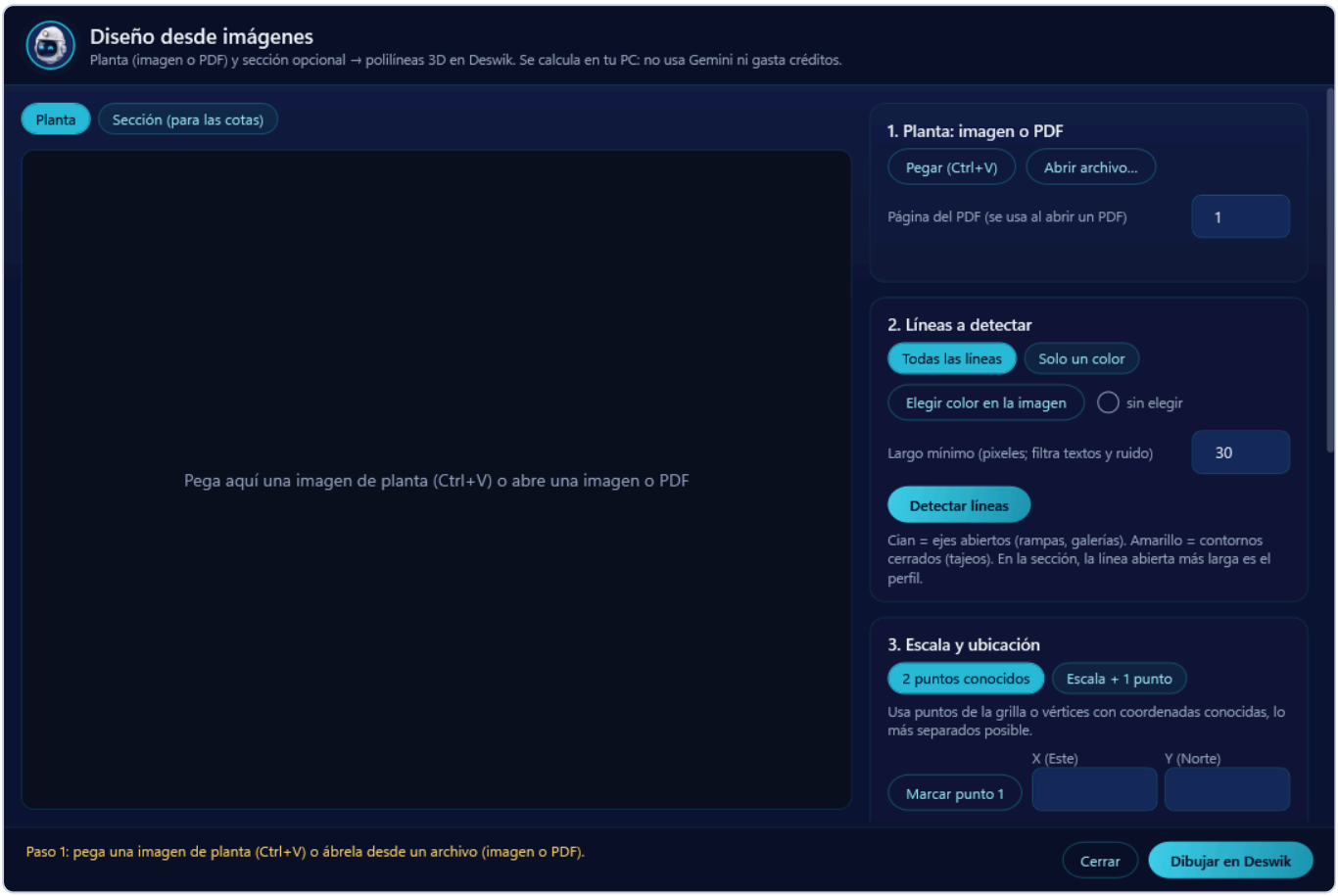
- **Rampas:** a las polilíneas abiertas seleccionadas les recalcula la cota de cada vértice desde el primero con el gradiente nuevo. La planta no cambia y la rampa sigue subiendo o bajando. Te avisa si la separación entre pasadas queda corta.
- **Sección de labor:** rehace los túneles sólidos con el ancho y alto nuevos sobre los ejes seleccionados (o sobre los ejes de los sólidos seleccionados) y borra los sólidos antiguos de esos ejes. El radio no se rediseña: te dice qué curvas quedan más cerradas que el radio de giro.
- **Colores:** en los objetos seleccionados, cambia el color antiguo por el nuevo de cada color con nombre que hayas editado.

Cómo usarlo

1. En Deswik, **selecciona** las rampas, ejes, sólidos u objetos a ajustar.
2. Abre **Ajustes** y cambia los valores (no hace falta guardar antes).
3. Marca las partes y pulsa **Ajustar lo ya diseñado**. Confirma.
4. Todo el ajuste se deshace con **Ctrl+Z**.

Nota: la ventana de Ajustes bloquea Deswik mientras está abierta, por eso la selección se hace antes de abrirla.

12. Diseño desde imágenes

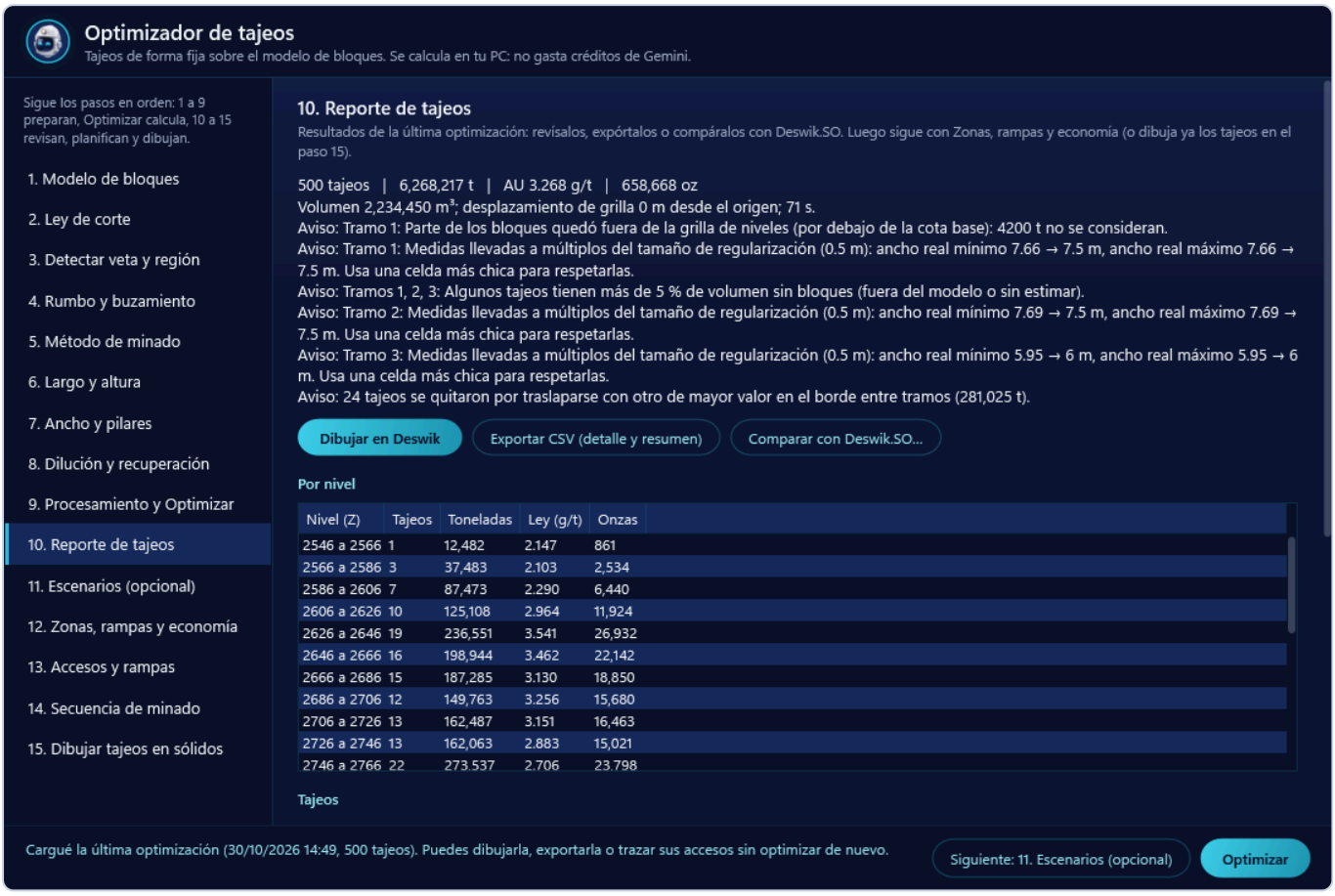


Diseño desde imágenes (botón de imagen de la cabecera). No gasta consultas a Gemini.

Para qué sirve: convierte una **planta** (captura de pantalla, foto escaneada o PDF de un plano) en polilíneas 3D georreferenciadas dentro de Deswik. Opcionalmente toma las cotas de una **sección**.

1. **Planta:** pega una captura (Ctrl+V) o abre una imagen o un PDF (indica la página). En un PDF las líneas salen exactas, sin vectorizar.
2. **Líneas a detectar:** "Todas las líneas" o "Solo un color" (recomendado en capturas con muchas líneas: pulsa "Elegir color en la imagen" y haz clic sobre la línea). El largo mínimo en pixeles filtra textos y ruido. Pulsa **Detectar líneas**: en cian salen los ejes abiertos (rampas, galerías) y en amarillo los contornos cerrados (tajeos).
3. **Escala y ubicación:**
   - **2 puntos conocidos** (lo más preciso): pulsa "Marcar punto 1", haz clic en la imagen sobre un punto de coordenadas conocidas (cruce de grilla) y escribe su Este y Norte. Repite con el punto 2, lo más lejos posible del primero.
   - **Escala + 1 punto:** metros por pixel (o 1:N en un PDF) y un punto conocido.
4. **Cotas:** "Una cota para todo", "Cota inicial + gradiente" (por ejemplo una rampa: marca el inicio del eje) o "Desde la sección".
5. **Sección (opcional):** en la pestaña Sección carga el perfil, georreferéncialo igual (distancia por el eje, Este o Norte) y cada vértice tomará su cota de la sección.
6. Escribe las capas de ejes y de contornos y pulsa **Dibujar en Deswik**. Confirma.

13. Optimizador de tajeos



Optimizador de tajeos (botón de barras de la cabecera). No bloquea Deswik y recuerda la última optimización.

Para qué sirve: genera tajeos de forma regular sobre el modelo de bloques que superan una ley de corte, los dibuja como sólidos con color por ley y atributos, y luego diseña sus accesos, rampas, echaderos, zonas y secuencia de minado. Es similar al modo básico de Deswik.SO (Stope Optimiser) y se calcula en tu PC.

Las secciones están **numeradas en el orden de uso**. El botón **"Siguiente: ..."** (abajo a la derecha) te lleva al paso siguiente. Los pasos 1 a 9 preparan, **Optimizar** calcula y los pasos 10 a 15 revisan, planifican y dibujan.

Pasos para preparar la optimización

Paso	Qué poner	Ejemplo
1. Modelo de bloques	Archivo del modelo (usa una copia) y "Leer campos". Elige el campo de ley y el de densidad.	`C:\Modelos\mod11.gmdlb`, ley AU, densidad DENSITY
2. Ley de corte	Criterio: ley de corte (g/t), NSR de corte ($/t) o cutoff value ($/t de costo). Con NSR: precio del metal, recuperación metalúrgica y pagable. El campo de recuperación debe ser un campo de recuperación, no el de ley.	Ley de corte 2 g/t
3. Detectar veta y región	"Detectar" calcula rumbo, buzamiento, espesor y la caja mineralizada. Puedes limitar la zona (X, Y, Z mínimo y máximo) y el origen de la grilla y la cota base de los niveles (vacío = esquina del modelo).	Cota base 2546
4. Rumbo y buzamiento	Una orientación para todo o "Por tramos a lo largo del rumbo" (cada tramo con su rumbo y buzamiento; "Detectar por tramos").	Rumbo 45°, buzamiento 70°; 3 tramos
5. Método de minado	Rellena largo, altura, anchos, dilución y recuperación con valores iniciales (sublevel stoping, VCR, corte y relleno, shrinkage). Luego ajústalos.	Sublevel stoping
6. Largo y altura	Largo del tajeo por rumbo y altura de nivel.	20 m y 20 m
7. Ancho y pilares	Ancho mínimo y máximo (real o horizontal), pilar entre tajeos y pilar transversal. "Forma ajustable": cuánto se pueden mover las paredes para seguir la veta (0 = forma fija).	3 a 15 m, pilar 0, forma ajustable 2 m
8. Dilución y recuperación	Dilución en caja techo y caja piso (m, con la ley del modelo), dilución no planeada (%, a ley cero) y recuperación minera (%).	0.5 m / 0.5 m, 0 %, 100 %
9. Procesamiento	Celda de regularización (más chica = más exacto y más lento), posiciones de grilla a probar y densidad del volumen sin bloques. Luego pulsa **Optimizar**.	Celda 1 m, 4 posiciones

Pasos para revisar, planificar y dibujar

Paso	Qué hace	Ejemplo
10. Reporte de tajeos	Totales, avisos, tabla por nivel y por tajeo. Exportar CSV (detalle y resumen) y Comparar con Deswik.SO (lee su CSVDetailedReport.csv).	500 tajeos, 6.27 Mt a 3.27 g/t
11. Escenarios (opcional)	Corre varias leyes de corte y/o anchos máximos y los compara en una tabla. "Usar este escenario" lo deja como resultado actual.	Cortes 2; 2.2; 2.5

12. Zonas, rampas y economía	Divide el diseño en zonas (por huecos, en N zonas o una sola), cada una con su rampa. Distancia máxima de acarreo del scoop (echaderos), espacio para la rampa, costos ($/t y $/m). "Recomendar diseño" resume por zona qué niveles pagan su desarrollo; "Aplicar recomendación" y "Quitar niveles que no pagan".	2 zonas, acarreo 100 m, minado 45 $/t
13. Accesos y rampas	Galería de caja piso por nivel y cruceros: longitudinal (galería en veta por cada fila de tajeos y cruceros cada N m), transversal (un crucero por columna) o mixto (transversal donde el cuerpo es más ancho que el valor dado). Rampa entre niveles (zigzag por nivel que sigue el buzamiento u otros tipos). Se dibujan como ejes o como sólidos. "Convertir en sólidos las polilíneas seleccionadas" hace túneles con cualquier eje que selecciones.	Longitudinal, cruceros cada 100 m, galería a 20 m de la caja piso
14. Secuencia de minado	Orden de explotación: niveles ascendente o descendente, retirada hacia el acceso, y en transversal primarios y luego secundarios (o de los extremos al centro). Comprueba que ningún tajeo se quede sin acceso. Incluye una recomendación orientativa por método (valídala con geomecánica).	Ascendente, retirada
15. Dibujar tajeos en sólidos	Capa de salida y color por ley o por secuencia. Cada tajeo lleva atributos: nombre, zona, secuencia, nivel, toneladas, ley, etc.	Capa TAJEOS, color por ley

Colores por ley
Verde, amarillo, naranja y rojo según cuántas veces supera el tajeo la ley de corte. La última optimización se guarda en `%APPDATA%\DexiPro\optimizador_ultimo.json` : al reabrir la ventana puedes dibujarla o trazar sus accesos sin optimizar de nuevo.

Para comparar con Deswik.SO
Usa la misma ley de corte, altura de nivel, cota base y región. SO mide el ancho en horizontal: elige "Ancho horizontal" en el paso 7.

14. Tabla resumen de funciones y prompts

#	Grupo	Función	Prompt básico (ejemplo)	Confirma
1	Lectura	Atributos de la selección	¿Qué atributos tiene lo que seleccioné?	No
2	Lectura	Analizar la selección	Analiza mi selección	No
3	Lectura	Listar capas	Lista las capas que contengan GALERIA	No
4	Lectura	Analizar una capa	Analiza la capa DIS_RAMPA	No
5	Cálculo	Calcular una rampa	Calcula una rampa de 12 % con 40 m de desnivel y azimut 90°	No
6	Edición	Cambiar un atributo	Cambia el atributo ESTADO a Aprobado en la selección	Sí
7	Edición	Cambiar un atributo (fechas)	Pon en FECHA_REV la fecha de hoy en la selección	Sí
8	Edición	Crear un atributo en una capa	Crea en la capa DIS_RAMPA el atributo FECHA_REV de tipo fecha	Sí
9	Edición	Mover a otra capa	Mueve la selección a la capa DIS_REVISADO	Sí
10	Dibujo	Dibujar una polilínea	Dibuja una polilínea en la capa DIS_EJE por (1000,2000,3500), (1050,2000,3500) y (1050,2040,3495)	Sí
11	Dibujo	Dibujar una rampa recta	Dibuja en la capa DIS_RAMPA una rampa de 12 % desde (1000,2000,3500), azimut 90°, 100 m horizontales	Sí
12	Diseño	Diseñar una rampa	Diseña una rampa de 80 m de desnivel desde (1000,2000,3500); elige el mejor tipo y dibújala en DIS_RAMPA	Sí
13	Sólidos	Sólido por extrusión	Extruye 4 m hacia arriba la polilínea cerrada seleccionada en la capa DIS_SOLIDOS	Sí
14	Sólidos	Galería como sólido	Haz una galería de 4 x 4 con techo en arco sobre la polilínea seleccionada, en la capa DIS_GALERIA	Sí
15	Edición	Color, grosor y tipo de línea	Pon en rojo y con línea discontinua los objetos seleccionados	Sí
16	Edición	Copiar a otra capa	Copia la selección a la capa DIS_RESPALDO	Sí
17	Edición	Borrar objetos	Borra los objetos seleccionados	Sí
18	Modelo	Información del modelo	¿Qué campos tiene el modelo de bloques y cuál es el rango de AU?	No
19	Modelo	Bloque en un punto	¿Qué ley de AU hay en el punto (338900, 8474200, 2700)?	No
20	Modelo	Interrogar un sólido	Interroga el sólido seleccionado con el modelo de bloques	No
21	Programa	Resumen del programa	Resume por mes las toneladas de los tajeos seleccionados	No
22	Ventana	Ajustes	Sin prompt: Ajustes > cambiar valores > Guardar	No
23	Ventana	Ajustar lo ya diseñado	Sin prompt: seleccionar > Ajustes > marcar partes > Ajustar	Sí

24	Ventana	Diseño desde imágenes	Sin prompt: pegar captura o PDF > 2 puntos > Dibujar	Sí
25	Ventana	Optimizador de tajeos	Sin prompt: pasos 1 a 9 > Optimizar > Dibujar	Sí
26	Ventana	Optimizador: escenarios	Sin prompt: paso 11 > cortes 2; 2.2; 2.5 > Correr	Al dibujar
27	Ventana	Optimizador: forma ajustable	Sin prompt: paso 7 > forma ajustable 2 m > Optimizar	Al dibujar
28	Ventana	Optimizador: tramos	Sin prompt: paso 4 > Por tramos > Detectar por tramos	Al dibujar
29	Ventana	Optimizador: zonas y economía	Sin prompt: paso 12 > Recomendar diseño > Aplicar	Al dibujar
30	Ventana	Optimizador: accesos y rampas	Sin prompt: paso 13 > Longitudinal, cruceros cada 100 m > Dibujar accesos	Sí
31	Ventana	Optimizador: secuencia	Sin prompt: paso 14 > Ascendente > Calcular secuencia	Al dibujar

15. Seguridad: confirmación, deshacer y registro

- **Confirmación:** toda acción que modifica o crea muestra antes una ventana con lo que hará (capas, cantidad de objetos, zona, volumen). Si cancelas, no cambia nada.
- **Deshacer:** cada acción queda agrupada: **Ctrl+Z** en Deswik la revierte.
- **Registro (log):** cada cambio queda anotado con los valores anteriores en `%APPDATA%\DexiPro\logs\actions-AAAAMMDD.log` (CREADO, CAMBIO, MODIFICADO, FALLO, ERROR, AVISO). Si algo falla, el mensaje real aparece en el chat y en el log.
- **Trabaja en una copia** de tu archivo `.duf` mientras aprendes.
- Tu **clave de Gemini** se guarda solo en tu usuario de Windows (variable `DEXI_GEMINI_KEY`), nunca dentro del programa.

16. Problemas frecuentes

Mensaje o síntoma	Solución
"Falta la variable de entorno DEXI_GEMINI_KEY"	Cierra y abre Deswik después de instalar. Si sigue, ejecuta Instalar.bat otra vez y pega la clave.
"A task was canceled"	Gemini no respondió en 90 segundos. Reintenta.
Error 429 o "cuota agotada"	Se alcanzó el límite del plan gratuito. Espera un minuto, o hasta el día siguiente si se acabaron las consultas del día. Las ventanas de cálculo siguen funcionando.
Error 404 o "model not found"	Cambia el modelo de Gemini en Ajustes > General y vuelve a abrir Deswik.
El panel Dexi Pro no aparece al abrir Deswik	Abre un documento. Si sigue sin aparecer: Plugin Manager > DexiPro > Load. Si no figura en la lista: "+" > `%APPDATA%\DexiPro\DexiPro.dll` > "When opening any document" > Load > OK (capítulo 3).
"+" dice "does not have a valid Deswik.CAD load and unload interface"	El DLL instalado es de una versión anterior. Cierra Deswik, ejecuta el Instalar.bat de este paquete y repite.
"Esta función no está disponible en tu versión de Deswik"	Tu versión de Deswik no tiene algo que esa función usa. Las demás funciones siguen disponibles. Envía al autor la línea "compatibilidad" del log.
Notificación de Deswik: el plugin es de otra versión	Normal fuera de Deswik 2024.2. Ciérrala.
El botón dice "No encuentro ...DexiPro.dll"	Ejecuta Instalar.bat.
Se abre una ventana flotante en vez del panel	Funciona igual. El motivo está en el log (línea "plugin").
El instalador dice que Deswik está abierto	Cierra Deswik (espera unos segundos a que termine de cerrarse) y pulsa una tecla para reintentar.
"La capa no está cargada en memoria"	Haz visible la capa en Deswik y reintenta.
El optimizador se cae o el modelo no abre	Usa una copia del modelo en una carpeta local que no esté abierta en otro programa.

Windows bloquea Instalar.bat	"Más información" > "Ejecutar de todas formas". El instalador quita el bloqueo de los DLL.

17. Desinstalación

Hay tres formas equivalentes (con Deswik cerrado):

- **Configuración de Windows > Aplicaciones > Aplicaciones instaladas > Dexi Pro > Desinstalar.**
- Menú Inicio > carpeta **Dexi Pro** > **Desinstalar Dexi Pro**.
- Si solo quieres que no se abra en Deswik (sin desinstalar): Plugin Manager > DexiPro > "Never" o la **X** roja.
- Doble clic en **Desinstalar.bat** del paquete.

El desinstalador quita Dexi Pro de todas las versiones de Deswik y pregunta si quieres **conservar tus ajustes y logs** y si quieres borrar tu clave de Gemini (si usas otro programa con la misma clave, consérvala). Si habías creado el botón opcional del Process Map, bórralo a mano.

18. Compartir Dexi Pro o reinstalar en otra PC

- Comparte el archivo **DexiPro_Instalador.zip** completo (incluye este manual). No compartas tu carpeta `%APPDATA%\DexiPro`: tiene tus ajustes y tus logs.
- La otra persona necesita **Deswik CAD** (probado en 2024.2) y **su propia clave** de Gemini (gratuita). Nunca compartas tu clave.
- Dexi Pro no necesita permisos de administrador: se instala solo para el usuario de Windows que lo ejecuta.
- **Reinstalar tras formatear:** instala Deswik, extrae el paquete, ejecuta Instalar.bat (pega tu clave de Gemini) y abre Deswik. Para recuperar tus ajustes y tu última optimización, copia `config.json` y `optimizador_ultimo.json` de tu respaldo a `%APPDATA%\DexiPro` con Deswik cerrado.

> **Contenido del paquete**
> `Instalar.bat`, `Desinstalar.bat`, `Manual_DexiPro.pdf`, `LEEME.txt`, `DexiPro_Registro.ps1` (registro del plugin), `Macro_DexiPro.txt` (botón opcional), `DexiPro.dll`, `Newtonsoft.Json.dll` y `UglyToad.PdfPig*.dll` (lectura de planos PDF).